Aufgaben zur Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie

Alle Lösungswege zu den Aufgaben sind beispielhaft und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt keine Garantie, dass sich nicht doch irgendwo ein Fehler versteckt hat.

Aufgabe 1:

Zeigen Sie:

$\binom{n}{0} = 1;\ \binom{n}{n} = 1\ ;\ \binom{n}{1} = n$

Freiwillig: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}\ ;\ \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

Aufgabe 2:

a. In einem Raum gibt es 8 Lampen, die man unabhängig voneinander ein- und ausschalten kann. Wie viele Beleuchtungsarten gibt es, wenn 5 Lampen gleichzeitig brennen sollen?
b. Auf wie viele Arten kann man 5 Hotelgäste in 10 freie Einzelzimmer unterbringen? Die Zimmer werden nicht doppelt belegt und kein Gast wechselt das Zimmer.
c. Aus einer Menge von 9 Finnen, 6 Schweden und 3 Norwegern soll ein nordisches Viererkomitee zufällig ausgewählt werden.
   1) Wie viele Varianten gibt es insgesamt,
   2) Wie viele Varianten enthalten nur Finnen,
   3) Wie viele Varianten enthalten keine Finnen?
d. Auf wie viele Arten können 10 Studierende in einem Vorlesungsraum mit 15 freien Stühlen Platz nehmen? Jeder sitzt nur auf einen Stuhl und wechselt ihn auch nicht.
e. In einer Urne befinden sich n verschiedene Kugeln. Eine Kugel wird zufällig gezogen und wieder zurückgelegt. Dieser Vorgang wird 8 mal wieder holt. Wie viele Möglichkeiten gibt es für dieses Experiment?
f. Herr Mustermann will seine 5 Kinder für ein Gruppenfoto in einer Reihe aufstellen. Wie viele Möglichkeiten gibt es hierfür?
g. Auf wie viele Arten kann man aus 5 Männern und 6 Frauen einen Ausschuss wählen, der aus 3 Männern und 4 Frauen besteht?
h. Auf wie viele Arten kann man 4 Angestellte in 6 freien Büroräumen unterbringen?
i. Auf wie viele Arten kann man aus 22 Schülern eine Fußballmannschaft mit 11 Spielern bilden?

Aufgabe 3:

Ein Autokennzeichen werde gebildet aus

- mindestens 1, maximal 2 Buchstaben des Alphabets (insgesamt 26 Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle)

und

- mindestens 2, maximal 3 Ziffern, ohne die „0“ an erster Stelle.

Wie viele Möglichkeiten gibt es?

Aufgabe 4:

a) In einem Bücherregal stehen fünf französische, sieben spanische und elf englische Bücher. Auf wie viele Arten lassen sich zwei Bücher in verschiedenen Sprachen auswählen?
b) Eine Mensa bietet drei verschiedene Suppen, vier verschiedene Hauptgerichte und zwei verschiedene Nachspeisen an. Der Studierende hat sich entschieden, höchstens eine Suppe, höchstens ein Hauptgericht und höchstens eine Nachspeise zu bestellen. Wie viele verschiedene Menüzusammenstellungen gibt es unter diesen Voraussetzungen?

Aufgabe 5: freiwillig

Sie haben die fünf Ziffern 1; 2; 2; 3; 4 gegeben und sollen aus diesen alle möglichen fünfstelligen Zahlen bilden. Diese gebildeten Zahlen stehen der Größe nach geordnet in einer Liste. Folglich ist die erste (kleinste) Zahl der Liste 12.234 und die letzte (größte) Zahl der Liste 43.221.

a) Wie viele Zahlen stehen in der Liste?
b) Wie viele Zahlen der Liste beginnen mit der Ziffer 2?
c) Wie viele Zahlen der Liste beginnen mit der Ziffer 3?
d) An welcher Stelle der Liste steht die Zahl 13.242?
e) Welche Zahl steht an der 50.Stelle der Liste?

Aufgabe 6:

Es seien A, B und C drei Ereignisse. Geben Sie die mengentheoretischen Ausdrücke dafür an, dass:
1. keines der drei Ereignisse eintritt.
2. genau zwei der Ereignisse eintreten.
3. höchstens zwei der Ereignisse eintreten.

Aufgabe 7:

Bestimmen Sie die Potenzmengen von
a) $A = \{1; 2; 3\}$, b) $B = \{R; S\}$, c) $C = \{(0; 1); (1; 0)\}$

Aufgabe 8:

Geben Sie zu den folgenden Zufallsexperimenten die Ereignisräume an:

a. Dreifacher Wurf einer fairen Münze
b. Einmaliges Ziehen einer Kugel aus einer Urne mit roten, schwarzen und grünen Kugeln.

Aufgabe 9:

In einer Urne befinden sich drei rote und zwei grüne Kugeln. Geben Sie den Ereignisraum an für:

a) Eine Kugel wird zufällig aus der Urne entnommen.
b) Zwei Kugeln werden zufällig aus der Urne entnommen (Reihenfolge wird berücksichtigt).

Aufgabe 10:

Zweifacher Wurf: Eine Münze wird zufällig geworfen. Erscheint Kopf, wirft man die Münze ein zweites Mal. Erscheint dagegen beim ersten Wurf der Münze Zahl, wird anschließend ein Würfel geworfen.

a) Geben Sie den Ereignisraum Ω an.
b) Beschreiben Sie das Ereignis A „Augensumme des Würfels ist echt kleiner als 4".
c) Geben Sie die Elemente des Ereignisraums an, die dem Ereignis B „Es erscheint zweimal Zahl" entsprechen.

Aufgabe 11:

Eine faire Münze wird dreimal geworfen. Bestimmen Sie den Ereignisraum. Geben Sie alle Elementarereignisse an. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für alle Elementarereignisse.

Aufgabe 12:

Ein Ereignisraum Ω enthält vier Elementarereignisse, d.h. $\Omega = \{\omega_1;\ \omega_2;\ \omega_3;\ \omega_4\}$. In welchem der folgenden drei Fälle ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß P definiert?

a) $P(\{\omega_1\}) = 0{,}4\ ;\ P(\{\omega_2\}) = 0{,}33\ ;\ P(\{\omega_3\}) = 0{,}3\ \ ;\ \ P(\{\omega_4\}) = 0{,}2$
b) $P(\{\omega_1\}) = 0{,}5\ ;\ P(\{\omega_2\}) = 0{,}2\ ;\ P(\{\omega_3\}) = -0{,}2\ \ ;\ \ P(\{\omega_4\}) = 0{,}1$

Aufgabe 13:

Es sei $A = \{2,3,4\},\ B = \{2,5,6\},\ C = \{5,6,2\},\ D = \{6\}$

a) Entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen falsch sind und welche richtig.
   $4 \in C\ ;\quad 5 \in C\ ,\quad A \subseteq B\ ,\ D \subseteq C\ ;\quad B = C\ ;\quad A = B$
b) Bestimmen Sie:
   $A \cap B;\quad A \cup B;\quad A \backslash B;\quad B \backslash A;\quad (A \cup B)\ \backslash (A \cap B);\quad A \cup B \cup C \cup D;$
   $A \cap B \cap C \cap D;\quad \wp(D)$

Aufgabe 14:

Es gilt die Rechenregel: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Es seien A, B und C drei beliebige Ereignisse.
Zeigen Sie, dass folgende Rechenregel für drei Ereignisse gilt:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Aufgabe 15:

Autos eines bestimmten Typs weisen bei der Endprüfung zwei Arten von Fehlern auf: zu niedriger Reifendruck mit einer Wahrscheinlichkeit von $P(A) = 0{,}3$ und zu wenig Kühlflüssigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von $P(B) = 0{,}1$. Beide Fehler treten gleichzeitig mit einer Wahrscheinlichkeit von $0{,}05$ bei einem Auto auf.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto fehlerfrei ist?

Aufgabe 16:

Eine Urne enthält 5 rote Kugeln und eine schwarze Kugel. Nacheinander werden 2 Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Die Reihenfolge wird dabei berücksichtigt.

a) Geben Sie den Ereignisraum Ω an.
b) Bestimmen Sie die σ-Algebra.
c) Sei A das Ereignis „Die beiden gezogenen Kugeln sind verschiedenfarbig." Berechnen Sie $P(A)$.

Aufgabe 17:

In einer Urne befinden sich 3 schwarze und 2 weiße Kugeln. Die Kugeln sind unterscheidbar. Bei einem Zufallsexperiment wird eine Kugel aus der Urne gezogen.

a) Geben Sie den Ereignisraum Ω an.
b) Wie lautet das Ereignis A „Die gezogene Kugel ist weiß?"
c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A.
d) Zählen sie die charakteristischen Eigenschaften für ein Laplace-Experiment auf.

Aufgabe 18:

In einer Urne sind fünf rote und eine unbekannte Anzahl an blauen Kugeln. Zieht man zwei Kugeln ohne Zurücklegen aus der Urne, so haben sie mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{3}$ nicht die gleiche Farbe. Wie viele blaue Kugeln könnten in der Urne sein? Ermitteln Sie alle Lösungen.

Aufgabe 19:

Ein Würfel wird einmal geworfen. Für die Ereignisse A und B gelten:
$A = \{2; 4; 6\}$; $B = \{2; 3; 4; 6\}$.
Bestimmen Sie

a) $P(B|A)$
b) $P(B^C|A)$
c) $P(A|B)$
d) $P(A^C|B)$
e) $P(B|A^C)$
f) $P(B^C|A^C)$

Aufgabe 20:
Drei Personen bewerben sich um das Amt als Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin eines Ortes. Eine Meinungsumfrage ergab, dass die Wahrscheinlichkeit für die erste Person gewählt zu werden, bei 0,25 lag; die Wahrscheinlichkeit für die zweite Person lag bei 0,35 und für die dritte Person bei 0,4. Alle drei Kandidaten versprechen, wenn sie gewählt worden sind, einen Supermarkt bauen zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Person, nachdem sie gewählt worden ist, den Supermarkt bauen lässt, liegt bei 0,6. Die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Kandidat nach erfolgreicher Wahl sein Versprechen hält, liegt bei 0,9; bei dem dritten Kandidaten liegt die Wahrscheinlichkeit für den Bau bei 0,8, wenn sie gewählt worden ist.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ort nach der Wahl den Supermarkt auch wirklich erhält? Schreiben Sie dazu die Informationen des Textes ordentlich als Wahrscheinlichkeiten heraus.

Aufgabe 21:

Ein Autofahrer fährt am frühen Nachmittag mit dem Auto durch eine ruhige Wohnstraße. Um diese Tageszeit spielen viele Kinder im Freien. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,01 rollt beim Durchfahren der Straße ein Ball vor das Auto. Da leider Kinder noch ein recht unvorsichtiges Verhalten im Straßenverkehr haben, achtet nur eins von Hundert beim Ballholen auf fahrende Autos.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit musst der Autofahrer für Ball und Kind bremsen?

Aufgabe 22:

In einer Schule wurden die Fahrräder auf Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit hin untersucht. 50% der Fahrräder wiesen Defekte auf. 80% der defekten Fahrräder hatten kein funktionierendes Licht. Die anderen 20% hatten Probleme mit den Bremsen. Bei den nicht defekten Fahrrädern brannte bei 5% kein Licht, da die Schüler es vergessen hatten, anzuschalten.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein kontrolliertes Fahrrad, bei dem kein Licht brannte, ein defektes Licht?

Aufgabe 23:

Statistiker weisen aus, dass 5% der Männer, aber nur 0,25% der Frauen farbenblind sind. Ein Augenarzt liest auf seiner Patientenkarte den Namen B. Meier. Wenn B. Meier farbenblind ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Bruno Meier und nicht Brunhilde Meier handelt? (Es ist davon aus zu gehen, dass es gleich viele Männer wie Frauen gibt.)

Aufgabe 24:

Bei dem Computer eines Studenten fallen an einem Tag die Batterie mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,15, die Maus mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 und der Controller mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,3 aus. Die Ereignisse sind unabhängig. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Ereignisse eintreten?

Aufgabe 25:

Mit einem Würfel werden drei Würfe durchgeführt. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Augenzahl „1“

1. genau einmal
2. genau zweimal
3. genau dreimal
4. mindestens zweimal

gewürfelt wird.

Aufgabe 26:

Eine Münze wird 10-mal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei höchstens 9-mal Zahl erscheint?

Aufgabe 27:

Zwei Studierende versuchen, eine knifflige Aufgabe zu lösen. Sie arbeiten jeder getrennt für sich. Beide sind gleich talentiert, daher beträgt die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Aufgabe zu lösen, bei beiden 0,6.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass

a) keiner die Lösung findet
b) mindestens einer der Studierende die Aufgabe löst?

Aufgabe 28:

Zeigen Sie: Sind die Ereignisse A und B stochastisch unabhängig, dann sind auch die Ereignisse A^c und B stochastisch unabhängig.

Diskrete Zufallsvariablen

Aufgabe 29:

Gegeben sei die diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung

x_i	1	2	4	5
$P(X = x_i)$	$1/3$	$1/6$	$1/4$	$1/4$

Geben Sie die Verteilungsfunktion an.
Bestimmen Sie $P(0 \leq X < 4)$, $P(1 \leq X \leq 4)$, $P(1 < X < 4)$, $P(2 < X \leq 4)$

Aufgabe 30:

Gegeben sei die Funktion:

x_i	1	2	4	6
$f(x_i)$	a/3	a/3	a/2	a/6

Wie groß muss der Parameter a sein, damit es sich um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung handelt? Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion.

Aufgabe 31:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei zehn Schüssen mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von $p = 0{,}5$, mindestens drei Treffer zu erzielen?

Aufgabe 32:

Ein bekannter Kunstfälscher fälscht nur Bilder von Picasso, van Gogh, usw. Dabei ist er ausgesprochen erfolgreich. Die Fehlererwartung, dass er einen Pinselstrich unsauber setzt, liegt bei 1,2. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fälscher sich
a) kein Mal,
b) genau zweimal
c) höchstens zweimal
pro Bild „vermalt“?

Aufgabe 33:

In einer Fabrik zur Herstellung für Autozubehör weiß man aus Erfahrung, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei einem speziellen Computer während eines Tages kein Fehler auftritt, 0,8869 beträgt.

Man bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass innerhalb eines Tages mindestens drei Fehler auftreten. Geben Sie Ihr Ergebnis in einem Antwortsatz an.

Aufgabe 34:

Herr Mustermann will sich zum Frühstück einen Obstsalat machen. Auf seiner Obstschale liegen zehn verschiedene Früchte. In zweien dieser Früchte verstecken sich Würmer. Herr Mustermann greift nun wahllos in die Obstschale und nimmt sich zufällig vier Früchte für sein Frühstück. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihm der Obstsalat nicht schmecken wird?

Aufgabe 35:

a) In einer Urne befinden sich neun Kugeln: sechs weiße und drei schwarze Kugeln. Es werden drei Kugeln gleichzeitig herausgenommen. X bezeichne die Anzahl der gezogenen weißen Kugeln. Berechnen Sie $P(X = 3); P(X = 2); P(X = 1); P(X = 0)$.
b) In einer Urne sind acht Kugeln: sieben schwarze Kugeln und eine weiße Kugel. Tim und Paul entnehmen abwechselnd jeweils eine Kugel und legen sie nicht zurück. Wer die weiße Kugel zieht, gewinnt das Spiel und es ist beendet. Wer von beiden hat die größeren Gewinnchancen? Tim beginnt.

Aufgabe 36:

Ein Student, der keine Zeit hat, sich auf einen 20-Fragen-Multiple-Choice-Test vorzubereiten, beschließt, bei jeder Frage zu raten. Dabei besitzt jede Frage 5 Antwortmöglichkeiten, von denen genau eine richtig ist.

a) Welche Verteilung hat die Zufallsvariable, die die Anzahl der richtigen Antwort zählt?
b) Wie viele Fragen wird der Student im Mittel richtig beantworten?
c) Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens zehn Fragen richtig beantwortet sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Student den Test besteht?
d) Wo müsste die Grenze an richtig bestandenen Fragen liegen, wenn die Chancen des Studenten den Test zu bestehen, größer als 5% sein soll?

Aufgabe 37:

Aus Erfahrung weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei einem speziellen Digitalcomputer während eines Tages kein Fehler auftritt, 0,7788 beträgt.

a) Welche Verteilung eignet sich zur Beschreibung der Zufallsvariablen X, die die Anzahl der Fehler zählt?
b) Man bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass innerhalb eines Tages mindestens zwei Fehler auftreten.

Aufgabe 38:

Gegeben sei eine Zufallsgröße X , die folgende Werte annimmt:

x_i	-5,8	-2,2	3	7,6	9,75	12,2
$P(X = x_i)$	0,05	0,30	0,2	0,15	0,1	0,20

Berechnen Sie Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung.

Aufgabe 39:

An einem Spielautomaten kostet der Einsatz pro Spiel 1 Euro. Eine Tabelle informiert, wie groß die Wahrscheinlichkeit für einen ausgezahlten Betrag in Euro ist. Wie groß ist der durchschnittliche Gewinn (Erwartungswert)? Sollte man hier spielen?

Betrag x_i	0	0,10	0,25	1,00
$P(X = x_i)$	0,3	0,4	0,2	0,1

Aufgabe 40:

Gegeben sei eine diskrete Zufallsvariable X mit folgender Verteilung:

x_i	-1	0	1	2	3
$f(x_i)$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Die Zufallsvariable Y sei wie folgt definiert: $Y = X^2 - 2X + 3$. Wie lautet die Verteilung der Zufallsvariablen Y?

Aufgabe 41:
Gegeben sei die Verteilung der diskreten Zufallsvariablen X:

$X = x_i$	-3	-1	2	5	6
$f(x_i)$	0,1	0,15	0,3	0,2	0,25

Des Weiteren sei eine Zufallsvariable $Y = \frac{3X-2}{10}$ gegeben.

Berechnen Sie als erstes den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung der Zufallsvariablen X. Anschließend bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung der Zufallsvariablen Y, ohne die Verteilung selber zu bestimmen.

Stetige Zufallsvariablen

Aufgabe 42:

Gegeben seien die folgenden stetigen Funktionen f:

$$f_1(x) = \begin{cases} 0{,}5 & ,0 \le x \le 1 \\ 0{,}25 & ,1 < x \le 3 \\ 0 & ,sonst \end{cases} \quad \text{und} \quad f_2(x) = \begin{cases} 0{,}25x & ,0 \le x \le 3 \\ 1 - 0{,}25x & , \quad 3 < x \le 4 \\ 0 & ,sonst \end{cases}$$

Handelt es sich bei f jeweils um eine Dichtefunktion? Wenn ja, berechnen Sie Erwartungswert und Varianz. Geben Sie die Verteilungsfunktion an.

Aufgabe 43:

Gegeben sei die stetige Gleichverteilung:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a;b] \\ 0 & , \quad sonst \end{cases}$$

Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz.

Aufgabe 44:
Die Zeit, die ein Studierender für den Weg von seiner Wohnung bis zur Uni benötigt, sei gleichverteilt (stetige Gleichverteilung) zwischen 30 und 40 Minuten.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zwischen 32 und 35 Minuten benötigt?
Welche Zeit wird er im Durchschnitt benötigen?

Aufgabe 45:

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0 \ , \ für\ x < 0 \\ \frac{1}{9} * (x-3)^2 \ , \ für\ 0 \leq x \leq 3 \\ 0 \ , \ für\ x > 3 \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass es sich hierbei um eine Dichte handelt. Bestimmen Sie Erwartungswert und Varianz. Wie lautet die Verteilungsfunktion?

Aufgabe 46:

Bestimmen Sie zu den folgenden Dichten die jeweilige Verteilungsfunktion:

a) $f(x) = \begin{cases} 0{,}2 \ für\ 2 \leq x \leq 7 \\ 0 \ sonst \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 2 * e^{-2x} \ für\ x > 0 \\ 0 \ sonst \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 0{,}02x - 0{,}04 \ für\ 2 \leq x \leq 12 \\ 0 \ sonst \end{cases}$

Aufgabe 47:

Eine stetige Zufallsvariable X habe folgende Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 0 \ , \ x < 0 \\ \frac{1}{27} * (x-3)^3 + 1 \ , \ 0 \leq x \leq 3 \\ 1 \ , \ x > 3 \end{cases}$$

Geben Sie die Dichtefunktion an. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X Werte zwischen 1 und 2 annimmt?

Aufgabe 48:

Gegeben sei die Dichte

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}5 \ für\ 3 \leq x \leq 5 \\ 0 \ sonst \end{cases}$$

Bestimmen Sie den Median und das untere bzw. das obere Quartil.

Aufgabe 49:

Gegeben seien die Verteilungsfunktionen

a) $F(x) = \begin{cases} 0\,, für\ x < 0 \\ x^2\,,\ für\ 0 \leq x \leq 1 \\ 1\ ,\ für\ x > 1 \end{cases}$

b) $F(x) = \begin{cases} 0\ ,\ für\ x < 0 \\ x^4\,,\ für\ 0 \leq x \leq 1 \\ 1\,,\ für\ x > 1 \end{cases}$

Bestimmen Sie für beide Verteilungsfunktionen jeweils die Dichte und berechnen Sie

$P(-1 < X \leq 0{,}5)$ und $P(0{,}25 < X \leq 0{,}75)$.

Aufgabe 50: freiwillig

Gegeben sei die Dichte der Exponentialverteilung mit dem Parameter $\lambda > 0$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda * e^{-\lambda x} & für\ x \geq 0, \lambda > 0 \\ 0\ ,\ sonst \end{cases}$$

a) Zeigen Sie, dass es sich hier tatsächlich um eine Dichte handelt.
b) Zeigen Sie, dass die Verteilungsfunktion wie folgt lautet:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & für x \geq 0, \lambda > 0 \\ 0\ \ sonst \end{cases}$$

c) Zeigen Sie, dass der Erwartungswert $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ lautet.
d) Bestimmen Sie den Median.

Aufgabe 51: freiwillig

Sei X eine stetige Zufallsvariable, die die Wartezeit in Minuten bis zum nächsten eingehenden Notruf in einer Notrufzentrale angibt. Sei $\lambda = 0{,}5$. Die Exponentialverteilung lautet dann:

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}5 * e^{-0{,}5x} & für\ x \geq 0 \\ 0\ ,\ sonst \end{cases}$$

In der Praxis sollte die Wartezeit nicht beliebig große Werte annehmen können, obwohl die Funktion dies kann.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wartezeit zwischen 10 und 30 Minuten beträgt?

Aufgabe 52:

a) Gegeben sei die Dichte einer Normalverteilung mit $X \sim N(8; 25)$.
Berechnen Sie
$P(X \geq \mu)$; $P(X < \mu - \sigma)$; $P(\mu < X \leq \mu + \sigma)$; $P(\mu - 2\sigma < X \leq \mu + 2\sigma)$

b) Gegeben sei die Dichte einer Normalverteilung mit $X \sim N(\mu; \sigma^2)$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit der zweifachen Sigma-Umgebung?

Aufgabe 53:

Die Körpergröße eines bestimmten Jahrgangs an Kindern gelte als normalverteilt mit den Parametern $\mu = 95cm$ und $\sigma^2 = 49\ cm^2$.

Wie viel Prozent der Kinder sind im Mittel
a) kleiner als 1m?
b) größer als 1,05m?
c) Zwischen 88 cm und 103 cm?
d) Wie lautet der Median dieser Normalverteilung?

Aufgabe 54:

Gegeben seien drei Normalverteilungen: $X \sim N(1; 1)$, $X \sim N(3; 4)$ und $X \sim N(25; 9)$.
Bestimmen Sie das p-Quantil mit $p = 0{,}8$ bzw. $p = 0{,}85$ der jeweiligen Verteilungen.

Aufgabe 55:

Die täglichen Veränderungen des Kurses eines Wertpapieres in Euro (Zufallsvariable X) gelten als normalverteilt mit Erwartungswert Null und Varianz fünf.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs an einem Tag um mindestens zwei Euro steigt?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit beträgt die absolute Veränderung des Kurses höchstens einen Euro?
c) Geben Sie die Grenzen für das symmetrische, zweiseitige Intervall an, in dem 15% aller Realisierungen von X liegen.
d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs an einem Tag um genau 2 Euro ändert?

Aufgabe 56:

Ein Kellner nimmt pro Abend im Mittel Trinkgelder in Höhe von 20 Euro bei einer Standardabweichung von 6 Euro ein. Die Wahrscheinlichkeit für die Höhe eines Trinkgeldes sinkt, je größer die Abweichung vom Mittelwert ist, so dass die Verteilung der Trinkgelder die Eigenschaft einer normalverteilten Zufallsvariablen besitzen.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eingenommene Trinkgeld des Kellners an einem Abend unter 15,50 Euro bleibt?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kellner an einem Abend ein Trinkgeld von mindestens 35,50 Euro einnimmt?
c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kellner genau 41 Euro einnimmt?
d) Wie lautet der Median?
e) Ermitteln Sie das zweiseitige, symmetrische Intervall, in dem 85% aller Realisierungen der Zufallsvariablen X liegen.
f) Ermitteln Sie das einseitige Intervall, in dem 85% aller Realisierungen der Zufallsvariablen X liegen.

Lösungsteil:

Aufgabe 1:

Zeigen Sie:

$\binom{n}{0} = 1;\ \binom{n}{n} = 1\ \ ;\ \ \binom{n}{1} = n$

$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}\ \ ;\ \ \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

Lösung:

$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0! * (n-0)!} = 1\ \ ;\ \ \binom{n}{n} = \frac{n!}{n! * (n-n)!} = 1$

$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1! * (n-1)!} = \frac{1 * 2 * \ldots * (n-1) * n}{1 * 1 * 2 * \ldots * (n-1)} = n$

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! * (n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)! * k!} = \binom{n}{n-k}$

$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \frac{n!}{k! * (n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)! * (n-k-1)!}$

$= \frac{n! * (k+1)}{k! * (n-k)! * (k+1)} + \frac{n! * (n-k)}{(k+1)! * (n-k-1)! * (n-k)}$

$= \frac{n!*(k+1)}{(k+1)!*(n-k)!} + \frac{n!*(n-k)}{(k+1)!*(n-k)!} = \frac{n!*(k+1)+n!*(n-k)}{(k+1)!*(n-k)!}$

$= \frac{n! * (k+1+n-k)}{(k+1)! * (n-k)!} = \frac{n! * (n+1)}{(k+1)! * (n-k)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)! * (n-k)!}$

$\binom{n+1}{k+1} = \frac{(n+1)!}{(k+1)! * (n+1-k-1)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)! * (n-k)!}$ =

Aufgabe 2:

a. In einem Raum gibt es 8 Lampen, die man unabhängig voneinander ein- und ausschalten kann. Wie viele Beleuchtungsarten gibt es, wenn 5 Lampen gleichzeitig brennen sollen?
b. Auf wie viele Arten kann man 5 Hotelgäste in 10 freie Einzelzimmer unterbringen? Die Zimmer werden nicht doppelt belegt und kein Gast wechselt das Zimmer.
c. Aus einer Menge von 9 Finnen, 6 Schweden und 3 Norwegern soll ein nordisches Viererkomitee zufällig ausgewählt werden.
   1) Wie viele Varianten gibt es insgesamt,
   2) Wie viele Varianten enthalten nur Finnen,
   3) Wie viele Varianten enthalten keine Finnen?

d. Auf wie viele Arten können 10 Studierende in einem Vorlesungsraum mit 15 freien Stühlen Platz nehmen? Jeder sitzt nur auf einen Stuhl und wechselt ihn auch nicht.
e. In einer Urne befinden sich n verschiedene Kugeln. Eine Kugel wird zufällig gezogen und wieder zurückgelegt. Dieser Vorgang wird 8 mal wieder holt. Wie viele Möglichkeiten gibt es für dieses Experiment?
f. Herr Mustermann will seine 5 Kinder für ein Gruppenfoto in einer Reihe aufstellen. Wie viele Möglichkeiten gibt es hierfür?
g. Auf wie viele Arten kann man aus 5 Männern und 6 Frauen einen Ausschuss wählen, der aus 3 Männern und 4 Frauen besteht?
h. Auf wie viele Arten kann man 4 Angestellte in 6 freien Büroräumen unterbringen?
i. Auf wie viele Arten kann man aus 22 Schülern eine Fußballmannschaft mit 11 Spielern bilden?

Lösung:

a. Ohne Reihenfolge ohne Zurücklegen $\binom{8}{5} = 56$

b. Ohne Zurücklegen mit Reihenfolge $\frac{10!}{(10-5)!} = 30.240$

c. 1. Ohne Reihenfolge ohne Zurücklegen $\binom{18}{4} = 3.060$
   2. Ohne Reihenfolge ohne Zurücklegen $\binom{9}{4} = 126$
   3. Ohne Reihenfolge ohne Zurücklegen $\binom{6+3}{4} = 126$

d. Ohne Zurücklegen mit Reihenfolge $\frac{15!}{(15-10)!} = 10.897.286.400$

e. Es gibt n^8 Möglichkeiten.

f. Es gibt 5! = 120 Möglichkeiten.

g. Es gibt $\binom{5}{3} * \binom{6}{4} = 150$ Arten.

h. Ohne Zurücklegen, da jeder nur Büro bekommt; mit Berücksichtigung der Reihenfolge, da nach dem ersten belegten Büro nur noch 5 frei sind und so weiter.
   also $\frac{6!}{(6-4)!} = 360$ Möglichkeiten.

i. $\binom{22}{11} = 705.432$ und

Aufgabe 3:

Ein Autokennzeichen werde gebildet aus

- mindestens 1, maximal 2 Buchstaben des Alphabets (insgesamt 26 Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle)

und

- mindestens 2, maximal 3 Ziffern, ohne die „0“ an erster Stelle.

Wie viele Möglichkeiten gibt es?

Lösung:

$26 * 9 * 10 + 26^2 * 9 * 10 + 26 * 9 * 10^2 + 26^2 * 9 * 10^2 = 694.980$

Aufgabe 4:

a) In einem Bücherregal stehen fünf französische, sieben spanische und elf englische Bücher. Auf wie viele Arten lassen sich zwei Bücher in verschiedenen Sprachen auswählen?
b) Eine Mensa bietet drei verschiedene Suppen, vier verschiedene Hauptgerichte und zwei verschiedene Nachspeisen an. Der Studierende hat sich entschieden, höchstens eine Suppe, höchstens ein Hauptgericht und höchstens eine Nachspeise zu bestellen. Wie viele verschiedene Menüzusammenstellungen gibt es unter diesen Voraussetzungen?

Lösung:

a) $\binom{5}{1} * \binom{7}{1} + \binom{5}{1} * \binom{11}{1} + \binom{7}{1} * \binom{11}{1} = 167$

b) $\left[\binom{3}{0} + \binom{3}{1}\right] * \left[\binom{4}{0} + \binom{4}{1}\right] * \left[\binom{2}{0} + \binom{2}{1}\right] = 60$

Aufgabe 5:

Sie haben die fünf Ziffern 1; 2; 2; 3; 4 gegeben und sollen aus diesen alle möglichen fünfstelligen Zahlen bilden. Diese gebildeten Zahlen stehen der Größe nach geordnet in einer Liste. Folglich ist die erste (kleinste) Zahl der Liste 12.234 und die letzte (größte) Zahl der Liste 43.221.

a) Wie viele Zahlen stehen in der Liste?
b) Wie viele Zahlen der Liste beginnen mit der Ziffer 2?
c) Wie viele Zahlen der Liste beginnen mit der Ziffer 3?
d) An welcher Stelle der Liste steht die Zahl 13.242?
e) Welche Zahl steht an der 50.Stelle der Liste?

Lösung:

a) Permutation mit Wiederholung: $\frac{5!}{1!*2!*1!*1!} = 60$ Es gibt 60 Zahlen in der Liste.
b) Wenn die Ziffer 2 an erster Stelle steht, bleiben vier Ziffern 1; 2; 3; 4 die permutiert werden müssen: $4! = 24$
   Es gibt 24 Zahlen, die mit der Ziffer 2 beginnen.
c) Wenn die Ziffer 3 an erster Stelle steht, bleiben noch vier Ziffern 1; 2; 2; 4, die permutiert werden müssen. Da die Ziffer 2 doppelt vorkommt, liegt wieder Permutation mit Wiederholung vor: $\frac{4!}{1!*2!*1!} = 12$ Es beginnen 12 Zahlen mit der Ziffer 3.
d) Wenn die Zahl mit Ziffer 1 beginnt, bleiben 4 Ziffern 2; 2; 3; 4 die permutiert werden müssen. Da die Ziffer 2 dabei doppelt vorkommt, handelt es um Permutation mit Wiederholung: $\frac{4!}{2!*1!*1!} = 12$

   Es gibt insgesamt 12 Zahlen, die mit Ziffer 1 beginnen.

   In der sortierten Liste stehen als nächstes die Zahlen mit der Ziffer zwei an zweiter Stelle, dann erst kommen die Zahlen mit der Ziffer drei an zweiter Stelle. Da die Ziffer 1 für die erste Stelle vergeben ist, wird jetzt die Anzahl der Zahlen mit einer 2 an zweiter Stelle berechnet. Hier können nur noch die Ziffern 2; 3; 4 permutiert werden: $3! = 6$. Es gibt sechs Zahlen, die mit Ziffer 1 an erster Stelle und Ziffer 2 an zweiter Stelle beginnen.

Wenn die Ziffer 3 an zweiter Stelle soll, müssen noch die Ziffern 2; 2; 4 permutiert werden: $\frac{3!}{2!*1!} = 3$ Es gibt drei Zahlen, deren zweite Ziffer eine drei ist. Die ersten 6 Zahlen beginnen mit 12…, die nächsten drei Zahlen der Liste beginnen mit 13…
an 7. Stelle: 13.224; an 8.Stelle: 13.242; an 9.Stelle: 13.422
Damit steht die Zahl 13.242 an 8.Stelle der Liste.

e) Es gibt 12 Zahlen, die mit der Ziffer 1 beginnen, aus (c).
Es gibt 24 Zahlen, die mit Ziffer 2 beginnen, aus (b).
Es gibt 12 Zahlen, die mit Ziffer 3 beginnen, aus (a).
Dies sind die ersten 48 Zahlen. Die letzten 12 Zahlen der Liste beginnen mit der Ziffer 4:
an 49. Stelle: 41.223; an 50.Stelle: 41.232
Die Zahl an 50.Stelle lautet 41.232.

Liste der Zahlen (muss nicht erstellt werden 😊)

12.234	21.234	31.224	41.223
12.243	21.243	31.242	41.232
12.324	21.324	31.422	41.322
12.342	21.342	32.124	42.123
12.423	21.423	32.142	42.132
12.432	21.432	32.214	42.213
13.224	22.134	32.241	42.231
13.242	22.143	32.412	42.312
13.422	22.314	32.421	42.321
14.223	22.341	34.122	43.122
14.232	22.413	34.212	43.212
14.322	22.431	34.221	43.221
	23.124		
	23.142		
	23.214		
	23.241		
	23.412		
	23.421		
	24.123		
	24.132		
	24.213		
	24.231		
	24.312		
	24.321		

Aufgabe 6:

Es seien A, B und C drei Ereignisse. Geben Sie die mengentheoretischen Ausdrücke dafür an, dass:

1. keines der drei Ereignisse eintritt.
2. genau zwei der Ereignisse eintreten.
3. höchstens zwei der Ereignisse eintreten.

Lösung:
Im Folgenden sind die kürzesten Lösungen angegeben:

1. Sei D wie folgt definiert: $D \coloneqq$ "$Keines\ der\ drei\ Ereignisse\ tritt\ ein.$"
   $D = A^c \cap B^c \cap C^c$

2. Sei D wie folgt definiert: $D \coloneqq$ "$Genau\ zwei\ der\ drei\ Ereignisse\ treten\ ein.$"
   $D = A \cap B \cap C^c \ \cup A \cap B^c \cap C \ \cup \ A^c \cap B \cap C$

3. Sei D wie folgt definiert: $D \coloneqq$ "$Höchstens\ zwei\ der\ drei\ Ereignisse\ treten\ ein.$"
   $D = A^c \cup B^c \cup C^c$

Aufgabe 7:

Bestimmen Sie die Potenzmengen von
a) $A = \{1; 2; 3\}$, b) $B = \{R; S\}$, c) $C = \{(0; 1); (1; 0)\}$
Lösung:
a) $P(A) = \{\ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1; 2\}, \{1; 3\},\ \{2; 3\}; A\ \}$
b) $P(B) = \{\ \emptyset, \{R\}, \{S\}, \{R, S\}\}$
c) $P(C) = \{\ \emptyset;\ \{(0; 1)\}; \{(1; 0)\}; \{(0; 1); (1; 0)\}\ \}$

Aufgabe 8:

Geben Sie zu den folgenden Zufallsexperimenten die Ereignisräume an:

a. Dreifacher Wurf einer fairen Münze
b. Einmaliges Ziehen einer Kugel aus einer Urne mit roten, schwarzen und grünen Kugeln.

Lösung:

a. $\Omega = \{\ (K; K; K), (Z; K; K), (K; Z; K), (K; K; Z); (Z; Z; K), (Z; K; Z), (K; Z; Z), (Z; Z; Z)\ \}$
b. $\Omega = \{$ rot, schwarz, grün $\}$

Aufgabe 9:

In einer Urne befinden sich drei rote und zwei grüne Kugeln. Geben Sie den Ereignisraum an für:
a) Eine Kugel wird zufällig aus der Urne entnommen.
b) Zwei Kugeln werden zufällig aus der Urne entnommen (Reihenfolge wird berücksichtigt).

Lösung:
a) Ω= {rot, grün}
b) Ω= {(rot, rot), (rot, grün), (grün, rot), (grün, grün) }

Aufgabe 10:

Zweifacher Wurf: Eine Münze wird zufällig geworfen. Erscheint Kopf, wirft man die Münze ein zweites Mal. Erscheint dagegen beim ersten Wurf der Münze Zahl, wird anschließend ein Würfel geworfen.

a) Geben Sie den Ereignisraum Ω an.
b) Beschreiben Sie das Ereignis A „Augensumme des Würfels ist echt kleiner als 4“.
c) Geben Sie die Elemente des Ereignisraums an, die dem Ereignis B „Es erscheint zweimal Zahl“ entsprechen.

Lösung:

a) $\Omega = \{\ (K;K),\ (K;Z), (Z;1); (Z;2), (Z;3), (Z;4), (Z;5),\ (Z;6)\ \}$
b) $A = \{\ (Z;1), (Z;2), (Z;3)\ \}$
c) $B = \emptyset$

Aufgabe 11:

Eine faire Münze wird dreimal geworfen. Bestimmen Sie den Ereignisraum. Geben Sie alle Elementarereignisse an. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für alle Elementarereignisse.

Lösung:

Ereignisraum:

$$\Omega = \{\ (K;K;K), (Z;K;K), (K;Z;K), (K;K;Z); (Z;Z;K), (Z;K;Z), (K;Z;Z), (Z;Z;Z)\ \}$$

Elementarereignisse

$$\{(K;K;K)\}, \{(Z;K;K)\}, \{(K;Z;K)\}, \{(K;K;Z)\}; \{(Z;Z;K)\}, \{(Z;K;Z)\}, \{\ (K;Z;Z)\}, \{(Z;Z;Z)\}$$

Wahrscheinlichkeiten

$$P(\ \{(K;K;K)\}\ ) = P(\ \{(Z;K;K)\}\ ) = P(\ \{(K;Z;K)\}\ ) = P(\ \{(K;K;Z)\}\ ) = P(\ \{(Z;Z;K)\}\ )$$
$$= P(\ \{(Z;K;Z)\}\ ) = P(\ \{(K;Z;Z)\}\ ) = P(\ \{(Z;Z;Z)\}\ ) = 0{,}125$$

Aufgabe 12:

Ein Ereignisraum Ω enthält vier Elementarereignisse, d.h. $\Omega = \{\omega_1;\ \omega_2;\ \omega_3;\ \omega_4\ \}$. In welchem der folgenden drei Fälle ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß P definiert?

a) $P(\{\omega_1\}) = 0{,}4\ ;\ P(\{\omega_2\}) = 0{,}33\ ;\ P(\{\omega_3\}) = 0{,}3\ \ ;\ \ P(\{\omega_4\}) = 0{,}2$
b) $P(\{\omega_1\}) = 0{,}5\ ;\ P(\{\omega_2\}) = 0{,}2\ ;\ P(\{\omega_3\}) = -0{,}2\ \ ;\ \ P(\{\omega_4\}) = 0{,}1$

Lösung:

a) $P(\{\omega_1\}) + P(\{\omega_2\}) + P(\{\omega_3\}) + P(\{\omega_4\}) = 0{,}4 + 0{,}33 + 0{,}3 + 0{,}2 = 1{,}23 \geq 1$

damit kein Wahrscheinlichkeitsmaß

b) da $P(\{\omega_3\}) = -0{,}2 < 0$ kein Wahrscheinlichkeitsmaß

Aufgabe 13:

Es sei $A = \{2,3,4\},\ B = \{2,5,6\},\ C = \{5,6,2\},\ D = \{6\}$

a) Entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen falsch sind und welche richtig.

$4 \in C$; $5 \in C$, $A \subseteq B$, $D \subseteq C$; $B = C$; $A = B$

b) Bestimmen Sie:

$A \cap B$; $A \cup B$; $A \backslash B$; $B \backslash A$; $(A \cup B) \backslash (A \cap B)$; $A \cup B \cup C \cup D$;

$A \cap B \cap C \cap D$; $\wp(D)$

Lösung:

a) Richtig sind: $5 \in C$, $D \subseteq C$; $B = C$;

Falsch sind: $4 \in C$; $A \subseteq B$, $A = B$

b) Bestimmen Sie:

$A \cap B = \{2\}$; $A \cup B = \{2,3,4,5,6\}$; $A \backslash B = \{3;4\}$, $B \backslash A = \{5;6\}$,

$(A \cup B) \backslash (A \cap B) = \{2,3,4,5,6\} \backslash \{2\} = \{3,4,5,6\}$, $A \cup B \cup C \cup D = \{2,3,4,5,6\}$

$A \cap B \cap C \cap D = \emptyset$ $leere\ Menge$; $\wp(D) = \{\emptyset, \{6\}\}$

Aufgabe 14:

Es gilt die Rechenregel: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Es seien A, B und C drei beliebige Ereignisse.
Zeigen Sie, dass folgende Rechenregel für drei Ereignisse gilt:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Lösung:

$$P(A \cup B \cup C) = P[\,(A \cup B) \cup C] = P(A \cup B) + P(C) - P[\,(A \cup B) \cap C\,]$$

$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(C) - P[\,(A \cap C) \cup (B \cap C)]$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - [\,P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap C \cap B \cap C)]$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Aufgabe 15:

Autos eines bestimmten Typs weisen bei der Endprüfung zwei Arten von Fehlern auf: zu niedriger Reifendruck mit einer Wahrscheinlichkeit von $P(A) = 0{,}3$ und zu wenig Kühlflüssigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von $P(B) = 0{,}1$. Beide Fehler treten gleichzeitig mit einer Wahrscheinlichkeit von $0{,}05$ bei einem Auto auf.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto fehlerfrei ist?

Lösung:

$$P(„fehlerfrei“) = 1 - P(„fehlerhaft“) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B)$$
$$= 1 - 0{,}3 - 0{,}1 + 0{,}05 = 0{,}65$$

Aufgabe 16:

Eine Urne enthält 5 rote Kugeln und eine schwarze Kugel. Nacheinander werden 2 Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Die Reihenfolge wird dabei berücksichtigt.

a) Geben Sie den Ereignisraum Ω an.
b) Bestimmen Sie die σ-Algebra.
c) Sei A das Ereignis „Die beiden gezogenen Kugeln sind verschiedenfarbig.“ Berechnen Sie $P(A)$.

Lösung:

a) Sei s eine schwarze Kugel und r eine rote Kugel: $\Omega = \{(r,s),\ (r,r), (s,r)\}$
b) $P(\Omega) = \{$ {(r,s)}; {(r,r)}; {(s,r)}; {(r,s); (r,r)}; {(r,r); (s,r)}; {(r,s); (s,r)}; {(r,s); (r,r); (s,r)} ; $\varnothing$ $\}$

c) $A = \{(r,s),\ (s,r)\}$ Damit: $P(A) = \frac{5}{6} * \frac{1}{5} + \frac{1}{6} * 1 = \frac{1}{3}$

„Begründung:“ Die Wahrscheinlichkeit für “erste Kugel rot”: 5/6 (5 Kugel aus insgesamt 6 möglichen.) multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für „zweite Kugel schwarz“: 1/5 (aus nur noch 5 verbleibenden Kugeln eine schwarze ziehen.)
Dazu kommt folgende Möglichkeit: Die Wahrscheinlichkeit für „erste Kugel schwarz“: 1/6 (aus insgesamt 6 Kugeln die eine schwarze Kugel ziehen.) multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit „zweite Kugel rot“: 1 (aus den verbliebenen 5 roten Kugeln eine rote Kugel ziehen.)

Aufgabe 17:

In einer Urne befinden sich 3 schwarze und 2 weiße Kugeln. Die Kugeln sind unterscheidbar. Bei einem Zufallsexperiment wird eine Kugel aus der Urne gezogen.

a) Geben Sie den Ereignisraum Ω an.
b) Wie lautet das Ereignis A „Die gezogene Kugel ist weiß?“

c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A.
d) Zählen sie die charakteristischen Eigenschaften für ein Laplace-Experiment auf.

Lösung:

a) Sei s_i mit $i = 1, 2, 3$ eine schwarze Kugel und w_i mit $i = 1; 2$ eine weiße Kugel. Dann lautet: $\Omega = \{s_1, s_2, s_3, w_1, w_2\}$

b) $A = \{w_1, w_2\}$

c)

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{5} = 0{,}4$$

d) Alle möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments sind bekannt.
Es gibt nur endlich viele mögliche Ergebnisse.
Alle Elementarereignisse sind gleichwahrscheinlich.

Aufgabe 18:

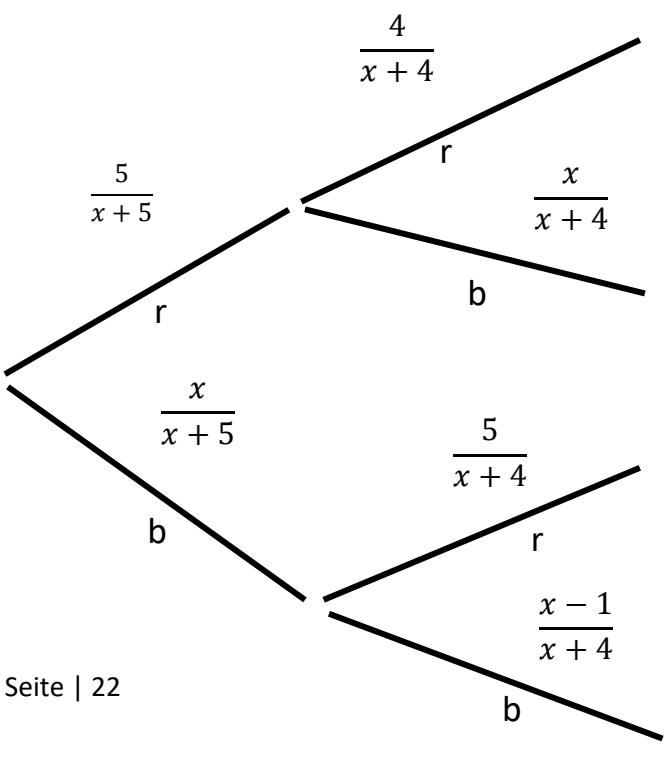
In einer Urne sind fünf rote und eine unbekannte Anzahl an blauen Kugeln. Zieht man zwei Kugeln ohne Zurücklegen aus der Urne, so haben sie mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{3}$ nicht die gleiche Farbe. Wie viele blaue Kugeln könnten in der Urne sein? Ermitteln Sie alle Lösungen.

Lösung:

Anzahl blauer Kugeln: x ; Anzahl roter Kugeln: 5

Anzahl der gesamten Kugeln in der Urne: $x + 5$

Die Möglichkeiten, rote und oder blaue Kugeln zu ziehen, werden in einem Baumdiagramm dargestellt:



$$rr: \frac{5}{x+5} * \frac{4}{x+4} = \frac{20}{x^2+9x+20}$$

$$rb: \frac{5}{x+5} * \frac{x}{x+4} = \frac{5x}{x^2+9x+20}$$

$$br: \frac{x}{x+5} * \frac{5}{x+4} = \frac{5x}{x^2+9x+20}$$

$$bb: \frac{x}{x+5} * \frac{x-1}{x+4} = \frac{x^2-x}{x^2+9x+20}$$

$P("rb\ oderbr") = \frac{1}{3}$ nach Vorgabe, daher muss gelten:

$$P("rb\ oderbr") = \frac{5x}{x^2+9x+20} + \frac{5x}{x^2+9x+20} = \frac{10x}{x^2+9x+20} = \frac{1}{3}$$

Dies ist äquivalent zu: $30x = x^2 + 9x + 20 \quad \Leftrightarrow x^2 - 21x + 20 = 0$

Auflösen nach x mittels p-q-Formel: $x_1 = 20;\ x_2 = 1$

D.h. es kann nur eine blaue Kugel oder es können 20 blaue Kugeln in der Urne sein.

Aufgabe 19:

Ein Würfel wird einmal geworfen. Für die Ereignisse A und B gelten:
$A = \{2; 4; 6\}$; $B = \{2; 3; 4; 6\}$.
Bestimmen Sie

a) $P(B|A)$
b) $P(B^C|A)$
c) $P(A|B)$
d) $P(A^C|B)$
e) $P(B|A^C)$
f) $P(B^C|A^C)$

Lösung:

a) $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0{,}5}{0{,}5} = 1$
b) $P(B^C|A) = \frac{P(B^C \cap A)}{P(A)} = \frac{0}{0{,}5} = 0$
c) $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}5}{4/6} = 0{,}75$
d) $P(A^C|B) = \frac{P(A^C \cap B)}{P(B)} = \frac{1/6}{4/6} = 0{,}25$
e) $P(B|A^C) = \frac{P(B \cap A^C)}{P(A^C)} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$
f) $P(B^C|A^C) = \frac{P(B^C \cap A^C)}{P(A^C)} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3} = 0{,}67$

Aufgabe 20:
Drei Personen bewerben sich um das Amt als Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin eines Ortes. Eine Meinungsumfrage ergab, dass die Wahrscheinlichkeit für die erste Person gewählt zu werden, bei 0,25 lag; die Wahrscheinlichkeit für die zweite Person lag bei 0,35 und für die dritte Person bei 0,4. Alle drei Kandidaten versprechen, wenn sie gewählt worden sind, einen Supermarkt bauen zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Person, nachdem sie gewählt worden ist, den Supermarkt bauen lässt, liegt bei 0,6. Die

Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Kandidat nach erfolgreicher Wahl sein Versprechen hält, liegt bei 0,9; bei dem dritten Kandidaten liegt die Wahrscheinlichkeit für den Bau bei 0,8, wenn sie gewählt worden ist.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ort nach der Wahl den Supermarkt auch wirklich erhält? Schreiben Sie dazu die Informationen des Textes ordentlich als Wahrscheinlichkeiten heraus.

Lösung:
$K_i \ mit\ i = 1,2,3$ Wahl von Kandidat 1,2 bzw. 3
Es gilt: $P(K_1) = 0{,}25$; $P(K_2) = 0{,}35$; $P(K_3) = 0{,}4$
A: Supermarkt wird gebaut
Es gilt damit: $P(A|K_1) = 0{,}6$; $P(A|K_2) = 0{,}9$; $P(A|K_3) = 0{,}8$
„Supermarkt wird gebaut“ mit Gesetz von der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$P(A) = P(A|K_1) * P(K_1) + P(A|K_2) * P(K_2) + P(A|K_3) * P(K_3)$$
$$= 0{,}25 * 0{,}6 + 0{,}35 * 0{,}9 + 0{,}4 * 0{,}8 = 0{,}785$$

Aufgabe 21:

Ein Autofahrer fährt am frühen Nachmittag mit dem Auto durch eine ruhige Wohnstraße. Um diese Tageszeit spielen viele Kinder im Freien. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,01 rollt beim Durchfahren der Straße ein Ball vor das Auto. Da leider Kinder noch ein recht unvorsichtiges Verhalten im Straßenverkehr haben, achtet nur eins von Hundert beim Ballholen auf fahrende Autos.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit musst der Autofahrer für Ball und Kind bremsen?

Lösung:

Multiplikationsregel für zwei Ereignisse $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) * P(A_2|A_1)$

Sei K das Ereignis: Kind läuft auf die Straße.

Sei B das Ereignis: Ball rollt auf die Straße.

Bekannt sind die Wahrscheinlichkeiten:
$P(B) = 0.01$ und $P(K|B) = 0.99$ (Nur 1 Kind von Hundert passt auf.)
Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit für das gleichzeitige Eintreten von B und K: $P(B \cap K)$
diese beträgt nach dem Multiplikationssatz:

$$P(B \cap K) = P(B) * P(K|B) = 0.01 * 0.99 = 0.0099$$

Aufgabe 22:

In einer Schule wurden die Fahrräder auf Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit hin untersucht. 50% der Fahrräder wiesen Defekte auf. 80% der defekten Fahrräder hatten kein funktionierendes Licht. Die anderen 20% hatten Probleme mit den Bremsen. Bei den nicht defekten Fahrrädern brannte bei 5% kein Licht, da die Schüler es vergessen hatten, anzuschalten.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein kontrolliertes Fahrrad, bei dem kein Licht brannte, ein defektes Licht?
Lösung:

Theorem von Bayes: „dF = defektes Fahrrad“, „hF= heiles Fahrrad“, „kL= kein Licht“

Gesucht $P(dF|kL)$

Bekannt: $P(dF) = 0{,}5$ $P(hF) = 0{,}5$ $P(kL|dF) = 0{,}8$ $P(kL|hF) = 0{,}05$

Dann gilt:

$$\mathrm{P(dF|kL)} = \frac{\mathrm{P(dF)} * \mathrm{P(kL|dF)}}{\mathrm{P(kL)}} = \frac{\mathrm{P(dF)} * \mathrm{P(kL|dF)}}{\mathrm{P(dF)} * \mathrm{P(kL|dF)} + \mathrm{P(kL|hF)} * \mathrm{P(hF)}}$$

$$= \frac{0{,}5 * 0{,}8}{0{,}5 * 0{,}8 + 0{,}05 * 0{,}5} = \frac{0{,}4}{0{,}425} = 0{,}941$$

Die Wahrscheinlichkeit beträgt rund 94%.

Aufgabe 23:

Statistiker weisen aus, dass 5% der Männer, aber nur 0,25% der Frauen farbenblind sind. Ein Augenarzt liest auf seiner Patientenkarte den Namen B. Meier. Wenn B. Meier farbenblind ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Bruno Meier und nicht Brunhilde Meier handelt? (Es ist davon aus zu gehen, dass es gleich viele Männer wie Frauen gibt.)

Lösung:

Satz von Bayes: Sei „FB“ farbenblind. „M“ stehe für Männer und „F“ für Frauen. Es ist bekannt:

$\mathrm{P(FB\ /\ M)} = 0{,}05$, $\mathrm{P(FB\ /\ F)} = 0{,}0025$, $P(M) = P(F) = 0{,}5$

Dann folgt:

$$P(M|FB) = \frac{P(M) * P(FB|M)}{P(M) * P(FB|M) + P(F) * P(FB|F)} = \frac{0{,}5 * 0{,}05}{0{,}5 * 0{,}05 + 0{,}5 * 0{,}0025} = 0{,}95$$

Aufgabe 24:

Bei dem Computer eines Studenten fallen an einem Tag die Batterie mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,15, die Maus mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 und der Controller mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,3 aus. Die Ereignisse sind unabhängig. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Ereignisse eintreten?
Lösung:
$P(„Alles\ fällt\ aus“) = 0{,}15 * 0{,}05 * 0{,}3 = 0{,}00225.$

Aufgabe 25:

Mit einem Würfel werden drei Würfe durchgeführt. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Augenzahl „1“

1. genau einmal
2. genau zweimal
3. genau dreimal
4. mindestens zweimal

gewürfelt wird.

Lösung:

1. $P(„Die\ Augenzahl\ 1\ erscheint\ genau\ einmal“)$

$= 1/6 * 5/6 * 5/6 + 5/6 * 1/6 * 5/6 + 5/6 * 5/6 * 1/6 = 1/6 * 5/6 * 5/6 * 3 = 0{,}35$

2. $P(„Die\ Augenzahl\ 1\ erscheint\ genau\ zweimal“)$

$= 1/6 * 1/6 * 5/6 + 1/6 * 5/6 * 1/6 + 5/6 * 1/6 * 1/6 = 1/6 * 1/6 * 5/6 * 3 = 0{,}069$

3. $P(„Die\ Augenzahl\ 1\ erscheint\ genau\ dreimal“)$

$= 1/6 * 1/6 * 1/6 = 0{,}0046$

4. $P(„Die\ Augenzahl\ 1\ erscheint\ mindestens\ zweimal“)$

$= 1/6 * 1/6 * 5/6 + 1/6 * 5/6 * 1/6 + 5/6 * 1/6 * 1/6 + 1/6 * 1/6 * 1/6$

$= 1/6 * 1/6 * 5/6 * 3 + 1/6 * 1/6 * 1/6 = 15/216 + 1/216 = 2/27 = 0{,}074$

Aufgabe 26:

Eine Münze wird 10-mal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei höchstens 9-mal Zahl erscheint?
Lösung:

$P(„höchstens\ \ 9mal\ Zahl“) = 1 - P(„10mal\ Zahl“) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 1 - \frac{1}{1024} = 0{,}999$

Aufgabe 27:

Zwei Studierende versuchen, eine knifflige Aufgabe zu lösen. Sie arbeiten jeder getrennt für sich. Beide sind gleich talentiert, daher beträgt die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Aufgabe zu lösen, bei beiden 0,6.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass

a) keiner die Lösung findet
b) mindestens einer der Studierende die Aufgabe löst?

Lösung:

a) $P(„keiner\ löst“) = 0{,}4 * 0{,}4 = 0{,}16$
b) $P(„mindestens\ einer\ löst“) = 0{,}4 * 0{,}6 + 0{,}6 * 0{,}4 + 0{,}6 * 0{,}6 = 0{,}84$

Aufgabe 28:

Zeigen Sie: Sind die Ereignisse A und B stochastisch unabhängig, dann sind auch die Ereignisse A^c und B stochastisch unabhängig.

Lösung:

Zu zeigen: $P(A \cap B) = P(A) * P(B) \;\Rightarrow\; P(A^C \cap B) = P(A^C) * P(B)$

$P(A^C \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = P(B) - P(A) * P(B) = P(B) * [1 - P(A)] = P(B) * P(A^C)$

Diskrete Zufallsvariablen

Aufgabe 29:

Gegeben sei die diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung

x_i	1	2	4	5
$P(X = x_i)$	$1/3$	$1/6$	$1/4$	$1/4$

Geben Sie die Verteilungsfunktion an.
Bestimmen Sie $P(0 \leq X < 4),\ P(1 \leq X \leq 4),\ P(1 < X < 4),\ P(2 < X \leq 4)$
Lösung:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \ , & x < 1 \\ \frac{1}{3} \ , & 1 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2} \ , & 2 \leq x < 4 \\ \frac{3}{4} \ , & 4 \leq x < 5 \\ 1 \ , & x \geq 5 \end{cases}$$

$P(0 \leq X < 4) = ½ - 0 = ½ \quad P(1 \leq X \leq 4) = ¾ - 0 = ¾$

$P(1 < X < 4) = ½ - 1/3 = 1/6 \quad P(2 < X \leq 4) = ¾ - ½ = ¼$

Aufgabe 30:

Gegeben sei die Funktion:

x_i	1	2	4	6
$f(x_i)$	a/3	a/3	a/2	a/6

Wie groß muss der Parameter a sein, damit es sich um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung handelt? Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion.
Lösung:
Die Summe der Wahrscheinlichkeiten muss eins ergeben:

$$\sum_{x_i} f(x_i) = \frac{a}{3} + \frac{a}{3} + \frac{a}{2} + \frac{a}{6} = \frac{2a + 2a + 3a + a}{6} = \frac{8a}{6} = 1 \Rightarrow a = \frac{3}{4}$$

x_i	1	2	4	6
$f(x_i)$	$1/4$	$1/4$	$3/8$	$1/8$

$$F(x) = \begin{cases} 0 \ , & x < 1 \\ 1/4 \ , & 1 \leq x < 2 \\ 1/2 \ , & 2 \leq x < 4 \\ 7/8 \ , & 4 \leq x < 6 \\ 1 & 6 \leq x \end{cases}$$

Aufgabe 31:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei zehn Schüssen mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von $p = 0{,}5$, mindestens drei Treffer zu erzielen?

Lösung:

Die Zufallsvariable X zähle die Anzahl an Treffern, $X \sim Bin(10; 0{,}5)$

Zu berechnen: $P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3)$

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} * \left(\frac{1}{2}\right)^0 * \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10} = 0{,}000\,976\,56$$

$$P(X = 1) = \binom{10}{1} * \left(\frac{1}{2}\right)^1 * \left(1 - \frac{1}{2}\right)^9 = 0{,}009\,765\,6$$

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} * \left(\frac{1}{2}\right)^2 * \left(1 - \frac{1}{2}\right)^8 = 0{,}0439$$

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - 0{,}000\,976\,56 - 0{,}009\,765\,6 - 0{,}0439 = 0{,}945$$

Aufgabe 32:

Ein bekannter Kunstfälscher fälscht nur Bilder von Picasso, van Gogh, usw. Dabei ist er ausgesprochen erfolgreich. Die Fehlererwartung, dass er einen Pinselstrich unsauber setzt, liegt bei 1,2. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fälscher sich
a) kein Mal,
b) genau zweimal
c) höchstens zweimal
pro Bild „vermalt“?

Lösung:

Seltenes Ereignis $X \sim P(1{,}2)$

a) $P(X = 0) = e^{-1,2} * \frac{1{,}2^0}{0!} = 0{,}3012$

b) $P(X = 2) = e^{-1,2} * \frac{1{,}2^2}{2!} = 0{,}2169$

c) $P(X = 1) = e^{-1,2} * \frac{1{,}2^1}{1!} = 0{,}3614$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0{,}8795$$

Aufgabe 33:

In einer Fabrik zur Herstellung für Autozubehör weiß man aus Erfahrung, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei einem speziellen Computer während eines Tages kein Fehler auftritt, 0,8869 beträgt.

Man bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass innerhalb eines Tages mindestens drei Fehler auftreten. Geben Sie Ihr Ergebnis in einem Antwortsatz an.

Lösung:

Poisson-Verteilung mit noch unbekanntem Parameter λ

$$P(X = 0) = \lambda^0 * \frac{e^{-\lambda}}{0!} = e^{-\lambda} = 0{,}8869 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\ln(0{,}8869) = 0{,}12$$

Zu berechnen: $P(X \geq 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2)$

$$P(X = 1) = e^{-0,12} * \frac{0{,}12^1}{1!} = 0{,}12 * e^{-0,12} = 0{,}1064$$

$$P(X = 2) = e^{-0,12} * \frac{0{,}12^2}{2!} = 0{,}0072 * e^{-0,12} = 0{,}0064$$

$P(X \geq 3) = 1 - 0{,}8869 - 0{,}1064 - 0{,}0064 = 0{,}0003$

Die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb eines Tages mindestens drei Fehler auftreten, liegt bei gerademal 0,0003.

Aufgabe 34:

Herr Mustermann will sich zum Frühstück einen Obstsalat machen. Auf seiner Obstschale liegen zehn verschiedene Früchte. In zweien dieser Früchte verstecken sich Würmer. Herr Mustermann greift nun wahllos in die Obstschale und nimmt sich zufällig vier Früchte für sein Frühstück. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihm der Obstsalat nicht schmecken wird?

Lösung:

Hypergeometrisch verteilt mit Parameter $N = 10, M = 2$ (hier leben Würmer) und $n = 4$.

Der Obstsalat ist genießbar, wenn keine Würmer in den Früchten sind:

$P(X=0)=\frac{\binom{2}{0}\binom{10-2}{4-0}}{\binom{10}{4}}=\frac{1*70}{210}=0{,}33$

Der Obstsalat ist ungenießbar mit Wahrscheinlichkeit

$P(\text{"ungenießbar"})=1-0{,}33=0{,}67$

Aufgabe 35:

a) In einer Urne befinden sich neun Kugeln: sechs weiße und drei schwarze Kugeln. Es werden drei Kugeln gleichzeitig herausgenommen. X bezeichne die Anzahl der gezogenen weißen Kugeln. Berechnen Sie $P(X=3); P(X=2); P(X=1); P(X=0)$.

b) In einer Urne sind acht Kugeln: sieben schwarze Kugeln und eine weiße Kugel. Tim und Paul entnehmen abwechselnd jeweils eine Kugel und legen sie nicht zurück. Wer die weiße Kugel zieht, gewinnt das Spiel und es ist beendet. Wer von beiden hat die größeren Gewinnchancen? Tim beginnt.

Lösung:

Sei w= weiß und s=schwarz.

a) Ohne Zurücklegen: Hypergeometrische Verteilung

$$P(X=3)=\frac{\binom{6}{3}*\binom{3}{0}}{\binom{9}{3}}=0{,}238 \quad ; \quad P(X=2)=\frac{\binom{6}{2}*\binom{3}{1}}{\binom{9}{3}}=0{,}536 \quad ;$$

$$P(X=1)=\frac{\binom{6}{1}*\binom{3}{2}}{\binom{9}{3}}=0{,}214 \quad ; \quad P(X=0)=\frac{\binom{6}{0}*\binom{3}{3}}{\binom{9}{3}}=0{,}012$$

b) Tim:

$$P(1.Kugel=w)$$
$$+P(3.Kugel=w|1.u.2.Kugel=s)$$
$$+P(5.Kugel=w|1.u.2.u.3.u.4.\ Kugel=s)$$
$$+P(7.Kugel=w|1.u.2.u.3.u.4.u.5.u.6.Kugel=s)$$
$$=\frac{1}{8}+\frac{7}{8}*\frac{6}{7}*\frac{1}{6}+\frac{7}{8}*\frac{6}{7}*\frac{5}{6}*\frac{4}{5}*\frac{1}{4}+\frac{7}{8}*\frac{6}{7}*\frac{5}{6}*\frac{4}{5}*\frac{3}{4}*\frac{2}{3}*\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

Paul:

$$P(2.Kugel=w|1.Kugel=s)$$
$$+P(4.Kugel=w|1.u.2.u.3.Kugel=s)$$
$$+P(6.Kugel=w|1.u.2.u.3.u.4.u.5.Kugel=s)$$
$$+P(8.Kugel=w|1.u.2.u.3.u.4.u.5.u.6.u.7.Kugel=s)$$
$$=\frac{7}{8}*\frac{1}{7}+\frac{7}{8}*\frac{6}{7}*\frac{5}{6}*\frac{1}{5}+\frac{7}{8}*\frac{6}{7}*\frac{5}{6}*\frac{4}{5}*\frac{3}{4}*\frac{1}{3}+\frac{7}{8}*\frac{6}{7}*\frac{5}{6}*\frac{4}{5}*\frac{3}{4}*\frac{2}{3}*\frac{1}{2}*1=\frac{1}{2}$$

Beide haben die gleichen Gewinnchancen, egal, wer beginnt.

Aufgabe 36:

Ein Student, der keine Zeit hat, sich auf einen 20-Fragen-Multiple-Choice-Test vorzubereiten, beschließt, bei jeder Frage zu raten. Dabei besitzt jede Frage 5 Antwortmöglichkeiten, von denen genau eine richtig ist.

a) Welche Verteilung hat die Zufallsvariable, die die Anzahl der richtigen Antwort zählt?

b) Wie viele Fragen wird der Student im Mittel richtig beantworten?
c) Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens zehn Fragen richtig beantwortet sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Student den Test besteht?
d) Wo müsste die Grenze an richtig bestandenen Fragen liegen, wenn die Chancen des Studenten den Test zu bestehen, größer als 5% sein soll?

Lösung:

a) Binomialerteilung mit Parameter n=20 und p=0,2
b) $E(X) = 20 * 0{,}2 = 4$
c) $P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9) = 1 - 0{,}9974 = 0{,}0026$

$P(X=0)$	$P(X=1)$	$P(X=2)$	$P(X=3)$	$P(X=4)$
0,0116	0,0576	0,1369	0,2054	0,2182

$P(X=5)$	$P(X=6)$	$P(X=7)$	$P(X=8)$	$P(X=9)$
0,1746	0,1091	0,0545	0,0222	0,0074

d) Die Grenze an richtig bestandenen Fragen sei k.
$P(X \geq k) = 1 - P(X < k) > 0{,}05$
k ist zu bestimmen:

$P(X \geq k) = 1 - P(X < k) > 0{,}05$

$\Leftrightarrow P(X < k) < 0{,}95$

$\Leftrightarrow P(X \leq k - 1) < 0{,}95$

$\Leftrightarrow F_X(k - 1) < 0{,}95$

Hier braucht man nun die berechneten Werte der Binomialverteilung oder der Verteilungsfunktion der Binomialverteilung, die man unter c) evtl. berechnet hat.

$\Leftrightarrow k - 1 = 6 \quad \Leftrightarrow k = 7$

Die Grenz müsste bei mindestens 7 richtig beantworteten Fragen liegen.

Aufgabe 37:

Aus Erfahrung weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei einem speziellen Digitalcomputer während eines Tages kein Fehler auftritt, 0,7788 beträgt.
a) Welche Verteilung eignet sich zur Beschreibung der Zufallsvariablen X, die die Anzahl der Fehler zählt?
b) Man bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass innerhalb eines Tages mindestens zwei Fehler auftreten.
Lösung:

a) Poisson-Verteilung mit noch unbekanntem Parameter λ

b) $P(X = 0) = \lambda^0 * \frac{e^{-\lambda}}{0!} = e^{-\lambda} = 0{,}7788 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\ln(0{,}7788) = 0{,}25$

$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 0{,}0265$

Aufgabe 38:

Gegeben sei eine Zufallsgröße X , die folgende Werte annimmt:

x_i	-5,8	-2,2	3	7,6	9,75	12,2
$P(X = x_i)$	0,05	0,30	0,2	0,15	0,1	0,20

Berechnen Sie Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung.
Lösung:

$$\mathrm{E(X)} = (-5{,}8 * 0{,}05 - 2{,}2 * 0{,}30 + 3 * 0{,}2 + 7{,}6 * 0{,}15 + 9{,}75 * 0{,}1 + 12{,}2 * 0{,}2)$$

$$= (-0{,}29 - 0{,}66 + 0{,}6 + 1{,}14 + 0{,}975 + 2{,}44) = 4{,}205$$

$$\mathrm{Var(X)} = \sum_{\mathrm{i}=1}^{6} [(\mathrm{x_i} - 4{,}205)^2 * \mathrm{P(X = x_i)}]$$

$$= (-5{,}8 - 4{,}205)^2 * 0{,}05 + (-2{,}2 - 4{,}205)^2 * 0{,}3 + (3 - 4{,}205)^2 * 0{,}2$$
$$+ (7{,}6 - 4{,}205)^2 * 0{,}15 + (9{,}75 - 4{,}205)^2 * 0{,}1 + (12{,}2 - 4{,}205)^2 * 0{,}2$$
$$= 100{,}1 * 0{,}05 + 41{,}024 * 0{,}3 + 1{,}452 * 0.2 + 11{,}526 * 0{,}15 + 30{,}747 * 0{,}1$$
$$+ 63{,}92 * 0{,}2 = 5{,}005 + 12{,}3072 + 0{,}2904 + 1{,}7289 + 3{,}0747 + 12{,}784$$
$$= 35{,}1902$$

$$\sigma(\mathrm{X}) = 5{,}932$$

Aufgabe 39:

An einem Spielautomaten kostet der Einsatz pro Spiel 1 Euro. Eine Tabelle informiert, wie groß die Wahrscheinlichkeit für einen ausgezahlten Betrag in Euro ist. Wie groß ist der durchschnittliche Gewinn (Erwartungswert)? Sollte man hier spielen?

Betrag x_i	0	0,10	0,25	1,00
$P(X = x_i)$	0,3	0,4	0,2	0,1

Lösung:

$$E(X) = 0 \cdot 0{,}3 + 0{,}10 \cdot 0{,}4 + 0{,}25 \cdot 0{,}2 + 1{,}0 \cdot 0{,}1 = 0{,}19$$

Im Durchschnitt spuckt der Automat somit pro Spiel 0,19 Euro aus. Ein Spiel kostet 1 Euro. Somit verdient der Automatenbetreiber 81 Cent pro Spiel. Das Spiel ist totale Abzocke, denn der eingesetzte Einsatz ist so hoch wie der maximal auszahlbare Betrag.

Aufgabe 40:

Gegeben sei eine diskrete Zufallsvariable X mit folgender Verteilung:

x_i	-1	0	1	2	3

$f(x_i)$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Die Zufallsvariable Y sei wie folgt definiert: $Y = X^2 - 2X + 3$. Wie lautet die Verteilung der Zufallsvariablen Y?

Lösung:

$$y_1(-1) = (-1)^2 - 2 * (-1) + 3 = 6 \;\; ; \;\; y_2(0) = 0^2 - 2 * 0 + 3 = 3 \;\; usw.$$

y_i	6	3	2	3	6
$f(y_i)$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Aufgabe 41:

Gegeben sei die Verteilung der diskreten Zufallsvariablen X:

$X = x_i$	-3	-1	2	5	6
$f(x_i)$	0,1	0,15	0,3	0,2	0,25

Des Weiteren sei eine Zufallsvariable $Y = \frac{3X-2}{10}$ gegeben.

Berechnen Sie als erstes den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung der Zufallsvariablen X. Anschließend bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung der Zufallsvariablen Y, ohne die Verteilung selber zu bestimmen.

Lösung:

$$E(X) = -3 * 0{,}1 - 1 * 0{,}15 + 2 * 0{,}3 + 5 * 0{,}2 + 6 * 0{,}25 = 2{,}65$$

$$var(X) = 9 * 0{,}1 + 1 * 0{,}15 + 4 * 0{,}3 + 25 * 0{,}2 + 36 * 0{,}25 - 2{,}65^2 = 9{,}2275$$

$$E(Y) = E\left(\frac{3X-2}{10}\right) = \frac{1}{10} * \big(E(3X) - E(2)\big) = \frac{1}{10} * 3E(X) - \frac{1}{10} * E(2) = 0{,}3 * 2{,}65 - 0{,}2 = 0{,}595$$

$$var(Y) = var\left(\frac{3X-2}{10}\right) = \frac{1}{100} * var(3X-2) = \frac{1}{100} * var(3X) = \frac{9}{100} * var(X) = \frac{9}{100} * 9{,}2275 = 0{,}8305$$

Stetige Zufallsvariablen

Aufgabe 42:

Gegeben seien die folgenden stetigen Funktionen f:

$$f_1(x) = \begin{cases} 0{,}5 \;, 0 \le x \le 1 \\ 0{,}25 \;, 1 < x \le 3 \\ 0 \;\; , sonst \end{cases} \quad \text{und} \quad f_2(x) = \begin{cases} 0{,}25x \;\; , 0 \le x \le 3 \\ 1 - 0{,}25x \;\; , \;\; 3 < x \le 4 \\ 0 \;\; , sonst \end{cases}$$

Handelt es sich bei f jeweils um eine Dichtefunktion? Wenn ja, berechnen Sie Erwartungswert und Varianz. Geben Sie die Verteilungsfunktion an.

Lösung:

$f(x) \geq 0$ für alle x, da f so definiert ist. Zu zeigen: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x)dx = \int_0^1 0{,}5dx + \int_1^3 0{,}25\,dx = [0{,}5x]_0^1 + [0{,}25x]_1^3$$
$$= (0{,}5 * 1 - 0{,}5 * 0) + (0{,}25 * 3 - 0{,}25 * 1) = 0{,}5 + 0{,}75 - 0{,}25 = 1$$

f_1 ist eine Dichtefunktion.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x * f_1(x)\,dx = \int_0^1 x * 0{,}5\,dx + \int_1^3 x * 0{,}25\,dx = [0{,}25x^2]_0^1 + [0{,}125x^2]_1^3$$
$$= (0{,}25 - 0) + (1{,}125 - 0{,}125) = 1{,}25$$

$$var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 * f_1(x)\,dx - \big(E(X)\big)^2 = \int_0^1 x^2 * 0{,}5\,dx + \int_1^3 x^2 * 0{,}25\,dx - 1{,}25^2$$
$$= \left[\frac{1}{6}x^3\right]_0^1 + \left[\frac{1}{12}x^3\right]_1^3 - \frac{25}{16} = \frac{1}{6} + \frac{9}{4} - \frac{1}{12} - \frac{25}{16} = \frac{37}{48} = 0{,}7708$$

Verteilungsfunktion:

$$\int_0^x 0{,}5\,dt = [0{,}5t]_0^x = 0{,}5x$$

$$\int_0^1 0{,}5\,dt + \int_1^x 0{,}25\,dt = [0{,}5t]_0^1 + [0{,}25t]_1^x = 0{,}5 + 0{,}25x - 0{,}25 = 0{,}25x + 0{,}25$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 \;, & x < 0 \\ 0{,}5x \;, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0{,}25 + 0{,}25x \;, & 1 < x \leq 3 \\ 1 \;, & x > 3 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_2(x)dx = \int_0^3 \frac{1}{4}x dx + \int_3^4 1 - \frac{1}{4}x\,dx = \left[\frac{1}{8}x^2\right]_0^3 + \left[x - \frac{1}{8}x^2\right]_3^4 = \left(\frac{9}{8} - 0\right) + \left(2 - \frac{15}{8}\right) = \frac{5}{4} \neq 1$$

f_2 ist keine Dichte.

Aufgabe 43:

Gegeben sei die stetige Gleichverteilung:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & x \in [a;b] \\ 0 \;, & sonst \end{cases}$$

Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz.

Lösung:

$$\mu = E(X) = \int_a^b x * \frac{1}{b-a}\, dx = \frac{1}{2(b-a)} * (b^2 - a^2) = \frac{1}{2}(a+b)$$

$$var(X) = \int_a^b x^2 * \frac{1}{b-a}\, dx - \frac{1}{4}(a+b)^2 = \frac{b^3 - a^3 + 3a^2b - 3ab^2}{12(b-a)} = \frac{(b-a)^3}{12(b-a)} = \frac{1}{12}(b-a)^2$$

Aufgabe 44:
Die Zeit, die ein Studierender für den Weg von seiner Wohnung bis zur Uni benötigt, sei gleichverteilt (stetige Gleichverteilung) zwischen 30 und 40 Minuten.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zwischen 32 und 35 Minuten benötigt?
Welche Zeit wird er im Durchschnitt benötigen?

Lösung:

Die Dichte lautet: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{40-30} = 0{,}1 & 30 \le x \le 40 \\ 0 & sonst \end{cases}$

Wahrscheinlichkeit: $F(32 \le x \le 35) = \int_{32}^{35} 0{,}1\, dt = [0{,}1t]_{32}^{35} = 0{,}1 * 35 - 0{,}1 * 32 = 0{,}3$

Durchschnittliche Zeit: $E(X) = \frac{1}{2}(a+b) = \frac{1}{2} * (30 + 40) = 35$

Aufgabe 45:

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0 \ , \ für\, x < 0 \\ \frac{1}{9} * (x-3)^2 \ , \ für\, 0 \le x \le 3 \\ 0 \ , \ für\, x > 3 \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass es sich hierbei um eine Dichte handelt. Bestimmen Sie Erwartungswert und Varianz. Wie lautet die Verteilungsfunktion?

Lösung:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{3} \frac{1}{9} * (x-3)^2\,dx + \int_{3}^{\infty} 0\,dx = \int_{0}^{3} \frac{1}{9} * (x-3)^2\,dx$$

$$= \frac{1}{9} * \left[\frac{1}{3} * (x-3)^3\right]_0^3 = \frac{1}{27} * (0+27) = 1$$

$$E(X) = \int_{0}^{3} x * \frac{1}{9} * (x-3)^2\,dx = \frac{1}{9} * \int_{0}^{3} x * (x^2 - 6x + 9)dx = \frac{1}{9} * \int_{0}^{3} x^3 - 6x^2 + 9x\,dx$$

$$= \frac{1}{9} * \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + 4{,}5x^2\right]_0^3 = \frac{1}{9} * \left(\frac{1}{4} * 3^4 - 2 * 3^3 + 4{,}5 * 3^2 - 0\right) = 0{,}75$$

$$var(X) = \int_{0}^{3} x^2 * \frac{1}{9} * (x-3)^2\,dx - 0{,}75^2 = \frac{1}{9} * \int_{0}^{3} x^2 * (x^2 - 6x + 9)dx - 0{,}75^2$$

$$= \frac{1}{9} * \int_{0}^{3} x^4 - 6x^3 + 9x^2\,dx - 0{,}75^2 = \frac{1}{9} * \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{6}{4}x^4 + \frac{9}{3}x^3\right]_0^3 - 0{,}5625$$

$$= \frac{1}{9} * \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{2}x^4 + 3x^3\right]_0^3 - 0{,}5625 = \frac{1}{9} * \left(\frac{1}{5} * 3^5 - 1{,}5 * 3^4 + 3 * 3^3 - 0\right) - 0{,}5625$$

$$= 5{,}4 - 13{,}5 + 9 - 0{,}5625 = 0{,}3375$$

$$\int_{-\infty}^{x} f(x)\,dx = \int_{0}^{x} \frac{1}{9} * (t-3)^2\,dt = \frac{1}{9} * \left[\frac{1}{3} * (t-3)^3\right]_0^x = \frac{1}{27} * (x-3)^3 + \frac{1}{27} * 27$$

$$= \frac{1}{27} * (x-3)^3 + 1$$

Damit $F(x) = \begin{cases} 0\ ,\ f\ddot{u}r\ x < 0 \\ \frac{1}{27} * (x-3)^3 + 1\ ,\ f\ddot{u}r\ 0 \le x \le 3 \\ 1\ ,\ f\ddot{u}r\ x > 3 \end{cases}$

Aufgabe 46:

Bestimmen Sie zu den folgenden Dichten die jeweilige Verteilungsfunktion:

a) $f(x) = \begin{cases} 0{,}2\ f\ddot{u}r\ 2 \le x \le 7 \\ 0\ \ sonst \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 2 * e^{-2x}\ f\ddot{u}r\ x \ge 0 \\ 0\ \ sonst \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 0{,}02x - 0{,}04 & f\ddot{u}r\ 2 \le x \le 12 \\ 0 & sonst \end{cases}$

Lösung:

a) $F(x) = \begin{cases} 0 \ , & x < 2 \\ 0{,}2x - 0{,}4 \ , & 2 \le x \le 7 \\ 1 \ , & x > 7 \end{cases}$

b) $F(x) = \begin{cases} 0 \ , & x < 0 \\ 1 - e^{-2x} \ , & x \ge 0 \end{cases}$

c) $F(x) = \begin{cases} 0 \ , & x < 2 \\ 0{,}01x^2 - 0{,}04x + 0{,}04 \ , & 2 \le x \le 12 \\ 1 \ , & x > 12 \end{cases}$

Aufgabe 47:

Eine stetige Zufallsvariable X habe folgende Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 0 \ , & x < 0 \\ \frac{1}{27} * (x-3)^3 + 1 \ , & 0 \le x \le 3 \\ 1 \ , & x > 3 \end{cases}$$

Geben Sie die Dichtefunktion an. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X Werte zwischen 1 und 2 annimmt?

Lösung:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9} * (x-3)^2 \ , & 0 \le x \le 3 \\ 0 \ , & sonst \end{cases}$$

$$P(1 < X < 2) = F(2) - F(1) = \frac{1}{27} * (2-3)^3 + 1 - \frac{1}{27} * (1-3)^3 - 1 = -\frac{1}{27} + \frac{8}{27} = 0{,}2593$$

Aufgabe 48:

Gegeben sei die Dichte $f(x) = \begin{cases} 0{,}5 & f\ddot{u}r\ 3 \le x \le 5 \\ 0 & sonst \end{cases}$

Bestimmen Sie den Median und das untere bzw. das obere Quartil.

Lösung:
Der Median m halbiert die Fläche, daher ist gesucht:

$$\int_3^m 0{,}5\, dx = 0{,}5 \ mit\ m < 5$$

$$\int_3^m 0{,}5\, dx = [0{,}5x]_3^m = 0{,}5m - 1{,}5 = 0{,}5 \quad \Leftrightarrow 0{,}5m = 2 \quad \Leftrightarrow m = 4$$

Der Median liegt bei $m = 4$.

Das untere Quartil ist diejenige Realisierung u, die das erste Viertel der Fläche „teilt“.

$$\int_3^u 0{,}5\,dx = 0{,}25 \;\; mit\; u < 5$$

$$\int_3^u 0{,}5\,dx = [0{,}5x]_3^u = 0{,}5u - 1{,}5 = 0{,}25 \quad \Leftrightarrow \quad 0{,}5u = 1{,}75 \quad \Leftrightarrow u = 3{,}5$$

Das untere Quartil liegt bei $u = 3{,}5$
Das obere Quartil ist diejenige Realisierung v, die Dreiviertel der Fläche „teilt“.

$$\int_3^v 0{,}5\,dx = 0{,}75 \;\; mit\; v < 5$$

$$\int_3^v 0{,}5\,dx = [0{,}5x]_3^v = 0{,}5v - 1{,}5 = 0{,}75 \quad \Leftrightarrow \quad 0{,}5v = 2{,}25 \quad \Leftrightarrow u = 4{,}5$$

Das obere Quartil liegt bei $v = 4{,}5$

Aufgabe 49:

Gegeben seien die Verteilungsfunktionen

a) $F(x) = \begin{cases} 0\,, f\ddot{u}r\; x < 0 \\ x^2\,,\; f\ddot{u}r\; 0 \le x \le 1 \\ 1\;,\; f\ddot{u}r\; x > 1 \end{cases}$

b) $F(x) = \begin{cases} 0\;,\; f\ddot{u}r\; x < 0 \\ x^4\,,\; f\ddot{u}r\; 0 \le x \le 1 \\ 1\,,\; f\ddot{u}r\; x > 1 \end{cases}$

Bestimmen Sie für beide Verteilungsfunktionen jeweils die Dichte und berechnen Sie

$P(-1 < X \le 0{,}5)$ und $P(0{,}25 < X \le 0{,}75)$.

Lösung:

a) $f(x) = \begin{cases} 2x & f\ddot{u}r\; 0 \le x \le 1 \\ 0 & sonst \end{cases}$

$P(-1 < X \le 0{,}5) = 0{,}25$ und $P(0{,}25 < X \le 0{,}75) = 0{,}5$

b) $f(x) = \begin{cases} 4x^3 & f\ddot{u}r\; 0 \le x \le 1 \\ 0 & sonst \end{cases}$

$P(-1 < X \le 0{,}5) = 0{,}0625$ und $P(0{,}25 < X \le 0{,}75) = 0{,}3125$

Aufgabe 50:
Gegeben sei die Dichte der Exponentialverteilung mit dem Parameter $\lambda > 0$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda * e^{-\lambda x} & f\ddot{u}r\; x \ge 0, \lambda > 0 \\ 0\;, & sonst \end{cases}$$

a) Zeigen Sie, dass es sich hier tatsächlich um eine Dichte handelt.
b) Zeigen Sie, dass die Verteilungsfunktion wie folgt lautet:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & f\ddot{u}r x \geq 0, \lambda > 0 \\ 0 & sonst \end{cases}$$

c) Zeigen Sie, dass der Erwartungswert $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ lautet.
d) Bestimmen Sie den Median.

Lösung:

a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^{\infty} \lambda * e^{-\lambda x}\, dx = \lim_{b\to\infty} \int_0^b \lambda * e^{-\lambda x}\, dx = \lim_{b\to\infty} \left[\lambda e^{-\lambda x} * (-\frac{1}{\lambda})\right]_0^b$

$$= \lim_{b\to\infty} \left[-e^{-\lambda x}\right]_0^b = \lim_{b\to\infty} \left(-e^{-\lambda b} - \left(-e^{-\lambda * 0}\right)\right) = \lim_{b\to\infty} \left(-e^{-\lambda b} + 1\right) = 1$$

b) $F(x) = \int_0^x \lambda * e^{-\lambda t}\, dt = \left[\lambda e^{-\lambda t} * (-\frac{1}{\lambda})\right]_0^x = \left[-e^{-\lambda t}\right]_0^x = -e^{-\lambda x} + e^0 = 1 - e^{-\lambda x}$

$$\Longrightarrow F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & f\ddot{u}r\ x \geq 0 \\ 0 & somst \end{cases}$$

Bemerkung: Für $x \to \infty$ strebt die Verteilungsfunktion gegen 1 ($1 - e^{-\lambda x} \to 1$).

c) $E(X) = \int_0^{\infty} \lambda * e^{-\lambda x} * x\, dx = \lim_{b\to\infty} \left(\left[-e^{-\lambda x} * x\right]_0^b - \int_0^b -e^{-\lambda x}\, dx\right)$

$$= \lim_{b\to\infty} \left(\left[-e^{-\lambda x} * x\right]_0^b + \left[-\frac{1}{\lambda} * e^{-\lambda x}\right]_0^b \right) = \lim_{b\to\infty} \left(-e^{-\lambda b} * b + 0 - \frac{1}{\lambda} * e^{-\lambda b} + \frac{1}{\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda}$$

d) Gesucht ist $x_{med} > 0$, so dass gilt $\int_0^{x_{med}} \lambda * e^{-\lambda x}\, dx = \frac{1}{2}$

$$\int_0^{x_{med}} \lambda * e^{-\lambda x}\, dx = \left[-e^{-\lambda x}\right]_0^{x_{med}} = -e^{-\lambda x_{med}} + 1 = \frac{1}{2} \iff \frac{1}{2} = e^{-\lambda x_{med}}$$

$$\iff \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\lambda x_{med} \iff x_{med} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

Aufgabe 51:

Sei X eine stetige Zufallsvariable, die die Wartezeit in Minuten bis zum nächsten eingehenden Notruf in einer Notrufzentrale angibt. Sei $\lambda = 0{,}5$. Die Exponentialverteilung lautet dann:

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}5 * e^{-0{,}5x} & f\ddot{u}r\ x \geq 0 \\ 0\ , & sonst \end{cases}$$

In der Praxis sollte die Wartezeit nicht beliebig große Werte annehmen können, obwohl die Funktion dies kann.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wartezeit zwischen 10 und 30 Minuten beträgt?

Lösung:

$$P(10 < X < 30) = \int_{10}^{30} 0{,}5 * e^{-0{,}5x}\, dx = F(30) - F(10)$$

$$= 1 - e^{-0{,}5*30} - (1 - e^{-0{,}5*10}) = -e^{-0{,}5*30} + e^{-0{,}5*10} = 0{,}0067$$

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0,0067.

Aufgabe 52:

a) Gegeben sei die Dichte einer Normalverteilung mit $X \sim N(8; 25)$.

Berechnen Sie

$P(X \geq \mu)$; $P(X < \mu - \sigma)$; $P(\mu < X \leq \mu + \sigma)$; $P(\mu - 2\sigma < X \leq \mu + 2\sigma)$

b) Gegeben sei die Dichte einer Normalverteilung mit $X \sim N(\mu; \sigma^2)$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit der zweifachen Sigma-Umgebung?

Lösung:

a) $P(X \geq 8) = 0{,}5$ denn jede Normalverteilung ist achsensymmetrisch zu ihrem Erwartungswert.

$$P(X < \mu - \sigma) = P(X < 8 - 5) = P(X < 3) = P\left(Z < \frac{3-8}{5}\right) = P(Z < -1) = F_{SN}(-1) = 0{,}1578$$

$$P(\mu < X \leq \mu + \sigma) = P(8 < X \leq 8 + 5) = P(8 < X < 13)$$

$$= P\left(Z < \frac{13-8}{5}\right) - P\left(Z < \frac{8-8}{5}\right) = P(z < 1) - P(Z < 0) = 0{,}8413 - 0{,}5 = 0{,}3413$$

b) $P(\mu - 2\sigma < X \leq \mu + 2\sigma) = P\left(\frac{\mu - 2\sigma - \mu}{\sigma} < Z < \frac{\mu + 2\sigma - \mu}{\sigma}\right) = P(-2 < Z < 2) = 0{,}9544$

d.h. in einer zweifachen Sigma-Umgebung von μ liegt 95% der Wahrscheinlichkeitsmasse.

Aufgabe 53:

Die Körpergröße eines bestimmten Jahrgangs an Kindern gelte als normalverteilt mit den Parametern $\mu = 95cm$ und $\sigma^2 = 49\ cm^2$.

Wie viel Prozent der Kinder sind im Mittel

a) kleiner als 1m?
b) größer als 1,05m?
c) Zwischen 88 cm und 103 cm?
d) Wie lautet der Median dieser Normalverteilung?

Lösung:

a) $P(X \leq 100) = P\left(Z \leq \frac{100-95}{7}\right) = P(Z \leq 0{,}71) = 0{,}7611$

b) $P(X \geq 105) = 1 - P\left(Z \leq \frac{105-95}{7}\right) = 1 - P(Z \leq 1{,}43) = 1 - 0{,}9236 = 0{,}0764$

c) $P(88 \leq X < 103) = P(Z \leq 1{,}14) - P(Z < -1) = 0{,}8729 - 0{,}1587 = 0{,}7142$

d) $x_{med} = 95cm.$

Aufgabe 54:

Gegeben seien drei Normalverteilungen: $X \sim N(1;1)$, $X \sim N(3;4)$ und $X \sim N(25;9)$.

Bestimmen Sie das p-Quantil mit $p = 0{,}8$ bzw. $p = 0{,}85$ der jeweiligen Verteilungen.

Lösung:

Für die Standardnormalverteilung liest man folgende z-Werte für $P(Z \leq z) = 0{,}8$ bzw.

$P(Z \leq z) = 0{,}85$ ab:

$P(Z \leq z) = 0{,}8 \implies z = 0{,}84$ bzw. $P(Z \leq z) = 0{,}85 \implies z = 1{,}04$

Wegen der Transformation $X = Z * \sigma + \mu$ gilt:

Für $X \sim N(1;1)$: $x = 0{,}84 * 1 + 1 = 1{,}84 \quad (0{,}8 - \text{Quantil})$

$x = 1{,}04 * 1 + 1 = 2{,}04 \quad (0{,}85 - \text{Quantil})$

Für $X \sim N(3;4)$: $x = 0{,}84 * 2 + 3 = 4{,}84 \quad (0{,}8 - \text{Quantil})$

$x = 1{,}04 * 2 + 3 = 5{,}08 \quad (0{,}85 - \text{Quantil})$

Für $X \sim N(25;9)$: $x = 0{,}84 * 3 + 25 = 27{,}52 \quad (0{,}8 - \text{Quantil})$

$x = 1{,}04 * 3 + 25 = 28{,}12 \quad (0{,}85 - \text{Quantil})$

Aufgabe 55:

Die täglichen Veränderungen des Kurses eines Wertpapieres in Euro (Zufallsvariable X) gelten als normalverteilt mit Erwartungswert Null und Varianz fünf.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs an einem Tag um mindestens zwei Euro steigt?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit beträgt die absolute Veränderung des Kurses höchstens einen Euro?
c) Geben Sie die Grenzen für das symmetrische, zweiseitige Intervall an, in dem 15% aller Realisierungen von X liegen.
d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs an einem Tag um genau 2 Euro ändert?

Lösung:

a) $P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P\left(Z < \frac{2-0}{2{,}24}\right) = 1 - P(Z < 0{,}89) = 1 - 0{,}8133$

$= 0{,}1867$

b) $P(-1 \leq X \leq 1) = P\left(\frac{-1-0}{2{,}24} \leq Z \leq \frac{1-0}{2{,}24}\right) = P(-0{,}45 \leq Z \leq 0{,}45) = 0{,}3473$

c) $P(-a \leq Z \leq a) = 0{,}15 \implies z = \pm 0{,}19 \implies P(-0{,}19 \leq Z \leq 0{,}19) = 0{,}15 \iff$
$P(-0{,}19 * 2{,}24 + 0 \leq X \leq 0{,}19 * 2{,}24 + 0) = 0{,}15 \iff P(-0{,}4256 \leq X \leq 0{,}4256)$

d) $P(X = 2) = 0$

Aufgabe 56:

Ein Kellner nimmt pro Abend im Mittel Trinkgelder in Höhe von 20 Euro bei einer Standardabweichung von 6 Euro ein. Die Wahrscheinlichkeit für die Höhe eines Trinkgeldes sinkt, je größer die Abweichung vom Mittelwert ist, so dass die Verteilung der Trinkgelder die Eigenschaft einer normalverteilten Zufallsvariablen besitzen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eingenommene Trinkgeld des Kellners an einem Abend unter 15,50 Euro bleibt?

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kellner an einem Abend ein Trinkgeld von mindestens 35,50 Euro einnimmt?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kellner genau 41 Euro einnimmt?
c) Wie lautet der Median?
d) Ermitteln Sie das zweiseitige, symmetrische Intervall, in dem 85% aller Realisierungen der Zufallsvariablen X liegen.
e) Ermitteln Sie das einseitige Intervall, in dem 85% aller Realisierungen der Zufallsvariablen X liegen.

Lösung:

a) $P(X \leq 15{,}50€) = P\left(Z \leq \frac{15{,}50-20}{6}\right) = P(Z \leq -0{,}75) = 0{,}2266$

b) $P(X \geq 35{,}50) = 1 - P(X \leq 35{,}50) = 1 - P\left(Z \leq \frac{35{,}50-20}{6}\right) = 1 - P(Z \leq 2{,}583)$
$= 1 - 0{,}9951 = 0{,}0049$

c) $P(X = 41\,) = 0$

d) $x_{med} = 20$

e) Gesucht sind die Parameter a, b, so dass gilt: $P(a \leq X \leq b) = 0{,}85$
Daraus folgt: $P(-z \leq Z \leq z) = 0{,}85$, da ein symmetrisches, zweiseitiges Intervall gefordert ist. $\implies z = 1{,}44$
Berechnung der Grenzen mittels Transformationsformel $a = \pm z * \sigma + \mu$
Untere Grenze: $a = -1{,}44 * 6 + 20 = 11{,}36$
obere Grenze: $a = 1{,}44 * 6 + 20 = 28{,}64$
Intervall der Trinkgelder: $[11{,}36; 28{,}64]$

f) Gesucht ist der Parameter b, so dass gilt: $P(X \leq b) = 0{,}85$
Daraus folgt: $P(Z \leq z) = 0{,}85 \implies z = 1{,}04$, $(F(1{,}04) = 0{,}8508\,)$
Berechnung der Grenze mittels Transformationsformel $b = z * \sigma + \mu$
$b = 1{,}04 * 6 + 20 = 26{,}24$